Appunti di Informatica Teorica

31 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Teoria dellla computabilità **3**

2.1 Fondamenti della Calcolabilità . . . 3

2.1.1 Enumerabilità, computabilità e decidibilità . . . 3

2.2 Funzioni Ricorsive . . . 6

2.2.1 Funzioni ricorsive primitive . . . 6

2.2.2 Relazioni ricorsive primitive . . . 11

2.2.3 Funzione di Ackermann e funzioni μ-ricorsive . . . 14

2.2.4 Funzioni μ-ricorsive . . . 16

2.3 Macchine di Turing . . . 17

2.3.1 Macchine di Turing come accettatori di linguaggi . . . 21

2.3.2 Varianti di Macchine di Turing . . . 23

2.4 MDT Non Deterministica . . . 26

2.5 Funzioni Parziali Computabili . . . 27

2.6 Enumerazione e Problema dell'Arresto . . . 28

2.6.1 Codifica ed Enumerazione delle MDT . . . 28

2.6.2 L'Insieme K e l'Indecidibilità . . . 29

2.7 Macchina Universale e Riducibilità . . . 31

2.7.1 Problema del Nastro Vuoto (BTP) . . . 32

2.7.2 Proprietà dei Linguaggi Semidecidibili . . . 33

2.7.3 Il Teorema di Rice . . . 34

1 Introduzione

L'Informatica Teorica si divide in due macro-aree fondamentali:

- **Teoria della computabilità**: cerca modelli formali che si avvicinino al concetto logico e matematico di ALGORITMO.
- **Teoria della complessità computazionale**: si occupa di determinare la quantità minima di risorse (principalmente spazio e tempo) necessarie ad un algoritmo per risolvere un dato problema.

2 Teoria dellla computabilità

2.1 Fondamenti della Calcolabilità

2.1.1 Enumerabilità, computabilità e decidibilità

Cos'è un algoritmo? È una NOZIONE PRIMITIVA $\longrightarrow$ non ha una definizione formale, ma lo abbiamo nella nostra testa e sappiamo riconoscerlo.

Definizioni formali
Per prima cosa ci mettiamo in un <u>contesto formale</u>:

- Σ : alfabeto
- Σ^* : stringhe finite su Σ
- $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$: linguaggio

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **DECIDIBILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, data $w \in \Sigma^*$, mi dice in tempo finito se $w \in \mathcal{L}$ oppure $w \notin \mathcal{L}$.

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **ENUMERABILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input vuoto, <u>produce la lista delle stringhe di $\mathcal{L}$</u> (ciascuna stringa in tempo finito).

Definizione: Siano Σ_1, Σ_2 alfabeti, $\mathcal{L}_1 \subseteq \Sigma_1^*$, $\mathcal{L}_2 \subseteq \Sigma_2^*$.
$f : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$ si dice **COMPUTABILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input $w \in \mathcal{L}_1$, restituisce $f(w) \in \mathcal{L}_2$ in tempo finito.

Proposizione: Sia Σ un alfabeto.

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \implies \mathcal{L} \text{ ENUMERABILE}$$

Dimostrazione:
Sia $\mathcal{M}$ un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$. Descrivo un algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $\forall$ stringa $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ su w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, aggiungo w alla lista.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, non l'aggiungo.

Osservazione: Σ numerabile $\implies$ Σ^* enumerabile.
Sia $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$.
Se cerchiamo di enumerare le stringhe di lunghezza 2 su Σ tramite un PROCEDIMENTO DIAGONALE DI CANTOR:

$$\begin{array}{c|ccccccc}
 & a_1 & & a_2 & & a_3 & & \dots \\
\hline
a_1 & a_1a_1 & \rightarrow & a_1a_2 & & a_1a_3 & \rightarrow & \dots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_2 & a_2a_1 & & a_2a_2 & & a_2a_3 & & \dots \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & \\
a_3 & a_3a_1 & & a_3a_2 & & \dots & & \\
 & & \swarrow & & & & & \\
\vdots & \vdots & & \vdots & & & & \ddots
\end{array}$$

Usando il procedimento diagonale è possibile enumerare le parole e poi trovare un algoritmo di enumerazione per le stringhe.

Attenzione: $\mathcal{L}$ decidibile $\not\Leftarrow$ $\mathcal{L}$ enumerabile (IN GENERALE).
MA vale la seguente...

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \iff \mathcal{L} \text{ ENUMERABILE e } \mathcal{L}^c \text{ ENUMERABILE} \quad (\text{dove } \mathcal{L}^c = \Sigma^* \setminus \mathcal{L})$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) $\mathcal{L}$ decidibile $\Longrightarrow$ $\mathcal{L}$ enumerabile (già dimostrato, OK).
$\mathcal{L}$ decidibile $\Longrightarrow$ $\mathcal{L}^c$ enumerabile: analogo.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n, \ldots$
Sia $\mathcal{M}^c$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}^c$: $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n, \ldots$
Costruisco un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$:
Su input $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ e $\mathcal{M}^c$ in maniera ALTERNATA. Ogni volta che viene prodotta una stringa X, la confronto con w:

- Se $X \neq w$, proseguo.
- Se $X = w$ e X è prodotta da $\mathcal{M}$, accetto w.
- Se $X = w$ e X è prodotta da $\mathcal{M}^c$, rifiuto w.

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **SEMIDECIDIBILE** quando $\exists$ $\mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, termina e accetta w.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, può non terminare (va in loop).

Osservazione: $\mathcal{L}$ semidecidibile $\iff$ $\exists$ $\mathcal{M}$ algoritmo che, su input w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, termina e accetta w.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, non termina.

Nota pratica: Questa equivalenza è utilissima nelle dimostrazioni perché ci permette di assumere che esista un solo modo in cui la macchina fallisce (il loop infinito), togliendoci il dubbio che possa fermarsi per rifiutare.

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ ENUMERABILE} \iff \mathcal{L} \text{ SEMIDECIDIBILE}$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $w_1, w_2, w_3, \ldots$
Costruisco un algoritmo di semidecisione per $\mathcal{L}$:
Data $w \in \Sigma^*$, confronto w con le stringhe prodotte via via da $\mathcal{M}$. Se w è tra queste, termino e accetto w.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di semidecisione per $\mathcal{L}$ (che non termina su tutte le stringhe del complemento).
Eseguo i passi di computazione intrecciandoli (dovetailing):

$$\begin{array}{c|cccccccc}
w_1: & x & & x & & x & \ldots & x \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
w_2: & x & & x & & x & \ldots & \circ \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & \\
w_3: & x & & x & & \ldots & & \\
 & & \swarrow & & & & & \\
w_4: & x & & \ldots & & & & \\
\vdots & \vdots & & & & & &
\end{array}$$

(Eseguo 1 passo su w_1; poi 1 passo su w_1 e 1 su w_2; poi 1 passo su w_1, w_2 e w_3, ecc. Quando una computazione termina e accetta (es. in w_2), metto la stringa corrispondente nella lista).

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice avere **FUNZIONE CARATTERISTICA** $\chi_{\mathcal{L}}$ se la funzione è così definita:

$$\chi_{\mathcal{L}} : \Sigma^* \to \{0,1\} \quad : \quad w \mapsto \begin{cases} 0, & w \notin \mathcal{L} \\ 1, & w \in \mathcal{L} \end{cases}$$

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \iff \chi_{\mathcal{L}} \text{ COMPUTABILE}$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$. Costruisco un algoritmo di calcolo per $\chi_{\mathcal{L}}$:
Data $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ su w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, scrivo 1.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, scrivo 0.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di calcolo per $\chi_{\mathcal{L}}$. Costruisco un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$:
Su input w, calcolo $\chi_{\mathcal{L}}(w)$ (usando $\mathcal{M}$):

- Se $\chi_{\mathcal{L}}(w) = 1$, $w \in \mathcal{L}$.
- Se $\chi_{\mathcal{L}}(w) = 0$, $w \notin \mathcal{L}$.

Proposizione: Siano $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \subseteq \Sigma^*$ DECIDIBILI. Allora:

1. $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ è decidibile
2. $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ è decidibile
3. $\mathcal{L}_1^c$ è decidibile

Dimostrazione:

1. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$:**
   Su input w: Eseguo $\mathcal{M}_1$. Se $w \in \mathcal{L}_1$ termino e accetto.
   Se $w \notin \mathcal{L}_1$, eseguo $\mathcal{M}_2$:
   - Se $w \in \mathcal{L}_2$, termino e accetto.
   - Altrimenti rifiuto.
2. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$:**
   Su input w: Eseguo $\mathcal{M}_1$:
   - Se $w \notin \mathcal{L}_1$, rifiuto.
   - Se $w \in \mathcal{L}_1$, osservo $\mathcal{M}_2$:
     - Se $w \notin \mathcal{L}_2$, rifiuto.
     - Altrimenti accetto.
3. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1^c$:**
   Su input w, eseguo $\mathcal{M}_1$ e SCAMBIO LE SUE RISPOSTE (cioè l'algoritmo di decisione inverte l'output).

2.2 Funzioni Ricorsive

2.2.1 Funzioni ricorsive primitive

Ci concentriamo su funzioni del tipo:

$$f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k$$
$$f(x_1, \dots, x_k)$$

Indicheremo il vettore di input come $\vec{x} = (x_1, \dots, x_k)$.

FUNZIONI INIZIALI

1. **Costanti k-arie di valore 0**:
$$C_0^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$C_0^{(k)}(\vec{x}) = 0$$

2. **Funzione successore**:
$$S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$
$$S(x) = x + 1$$

3. **Proiezioni j-esime k-arie**:
$$\mathcal{E}_j^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$\mathcal{E}_j^{(k)}(\vec{x}) = x_j \quad \text{(estrae l'argomento j-esimo)}$$

Definizione: Sia A un insieme, Σ un alfabeto.
Una **Codifica** è una funzione $p : A \to \Sigma^*$ (da A ottengo una stringa).

Definizione: Una **Rappresentazione** (Buona codifica) di A in Σ si ha quando:

1. p è **computabile** ($\exists$ algoritmo che per $\forall\ a \in A$ mi calcola $p(a)$).
2. p è **iniettiva** (la codifica è unica).
3. $p(A)$ è **decidibile** e p è **effettivamente invertibile**, cioè: $\exists$ un algoritmo che, $\forall\ w \in p(A)$, mi restituisce $a \in A$ tale che $p(a) = w$ (Posso ricostruire senza ambiguità l'elemento di A dalla codifica).

Proposizione: Sia Σ un alfabeto. Allora $\exists\ p$ rappresentazione in $\{0,1\}^*$.
$p : \Sigma^* \to \{0,1\}^*$ (Posso codificare in binario).
Dimostrazione:
Sia $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$.
$p : \Sigma^* \to \{0,1\}^*$
$p(a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}) = 01\dots101\dots1\dots01\dots1$ (dove i blocchi di 1 dipendono dagli indici i_k).
p è una rappresentazione di Σ^* in $\{0,1\}^*$.

Codifica unaria per numeri naturali:
$\Sigma = \{1\}$
$0 \mapsto 1$
$1 \mapsto 11$
$2 \mapsto 111$
$n \mapsto \underbrace{11\dots1}_{n+1 \text{ volte}}$

Osservazione: Le funzioni iniziali sono computabili.
Esempio: $S(\underbrace{11\dots1}_{n+1}) = \underbrace{1\dots1}_{n+2}$

Definizione: Composizione generalizzata
Date $g_1 \dots g_n : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ e $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.
La **composizione generalizzata** (o sostituzione) di f con $(g_1, \dots, g_n)$ è la funzione:

$$f \circ (g_1, \dots, g_n) : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$

$$(f \circ (g_1, \dots, g_n))(\vec{x}) = f(g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x}))$$

Proposizione: $f, g_1, \dots, g_n$ computabili $\implies f \circ (g_1, \dots, g_n)$ computabile.
Dimostrazione:
Siano $F, G_1, \dots, G_n$ algoritmo di calcolo per $f, g_1, \dots, g_n$.
Algoritmo di calcolo per $f \circ (g_1, \dots, g_n)$:
Data $\vec{x} \in \mathbb{N}^k$:

- Uso $G_1, \dots, G_n$ per calcolare $g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x})$.
- Uso F per calcolare $f(g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x}))$.

Definizione: Ricorsione Primitiva (RP)
Date $g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $\varphi : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$.
Diciamo che $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ è definita per **ricorsione primitiva** (RP) da g e φ quando:

- $f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x})$ *(caso base)*
- $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$ *(passo induttivo)*

Proposizione: g, φ computabili $\implies f$ definita per RP da g, φ è computabile.
Dimostrazione:
Descrivo un algoritmo per calcolare f, ragionando per induzione sull'ultimo parametro di f. In pratica facciamo vedere che fissato $\vec{x} \in \mathbb{N}^k$, per ogni $y \in \mathbb{N}$, so calcolare $f(\vec{x}, y)$:

- (Base $y = 0$): $f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x})$, e g è computabile.
- (Iterazione): Supponiamo di saper calcolare $f(\vec{x}, y)$.
  $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$. Essendo φ computabile (per hp) e $f(\vec{x}, y)$ noto, anche il calcolo al passo successivo restituisce un risultato in tempo finito.

Definizione: Derivazione Ricorsiva Primitiva (drp)
È una sequenza di funzioni $f_1, f_2, \dots, f_n$ t.c. $\forall\ i = 1, \dots, n$:

- f_i è **funzione iniziale**, oppure
- f_i è **ottenuta da** f_j, f_k **per RP** con $j, k < i$, oppure
- f_i è **ottenuta per composizione generalizzata** da funzioni precedenti

Definizione: Funzione Ricorsiva Primitiva (rp)
Una **funzione ricorsiva primitiva (rp)** è una funzione che compare in coda ad una drp (ovvero è l'ultima funzione di una drp).

Osservazione:

1. Ogni prefisso di una drp è una drp.
2. Ogni funzione che compare in una drp è rp.

Proposizione: Ogni funzione rp è computabile.
Dimostrazione:
Sia f rp. Dimostro per **induzione sulla lunghezza n di una drp** che termina con f:

- **Caso base** ($n = 1$): $f \implies f$ è funzione iniziale, dunque è computabile.
- **Passo induttivo**: Supponiamo che tutte le funzione che compaiono in una drp di lunghezza $< n$ siano computabili.
  Sia $f_1, \ldots, f_n = f$.
  f deriva da funzioni precedenti $f_j, \ldots, f_k$ le quali sono computabili per Hp induttiva. Siccome le operazioni di composizione e RP mantengono la computabilità (come dimostrato in precedenza), anche f è computabile.

Proposizione:

1. $g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $\varphi : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ rp $\implies f$ ottenuta per RP da g e φ è rp.
2. $\varphi : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$, $g_1, \ldots, g_n : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp $\implies f \circ (g_1, \ldots, g_n)$ rp.

Dimostrazione:

1. Siano $g_1, \ldots, g_s, g$ una drp per g, e $\varphi_1, \ldots, \varphi_r, \varphi$ una drp per φ.
   La sequenza $g_1, \ldots, g_s, g, \varphi_1, \ldots, \varphi_r, \varphi, f$ è essa stessa una drp (poiché per ipotesi tutte le precedenti sono drp e f è ottenuta da esse). Di conseguenza, f è rp perché compare in una drp.

ESEMPI DI FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

1) Costante m-esima k-aria: $C_m^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, dove $C_m^{(k)}(x_1, \ldots, x_k) = m \quad (m \in \mathbb{N})$, con k che indica il numero di argomenti (es. $C_0^{(2)}(x, y) = 0$) e m che indica il valore della costante (es. $C_3^{(2)}(x, y) = 3$). Dimostriamo per induzione su $m \in \mathbb{N}$ che è rp:

- Base: $C_0^{(k)}$ è rp (perché è una **funzione iniziale**).
- Supponiamo che $C_m^{(k)}$ sia rp.
  $C_{m+1}^{(k)}(\vec{x}) = m + 1 = (S \circ C_m^{(k)})(\vec{x})$
  Essendo la composizione tra S (funzione successore, che è iniziale) e $C_m^{(k)}$ (rp per ipotesi induttiva), allora $C_{m+1}^{(k)}$ è rp.

2) Funzione Predecessore: $v : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$v(x) = \begin{cases} x - 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Costruiamo la ricorsione primitiva:

$$\begin{cases} v(0) = 0 \quad \text{(che corrisponde a } C_0^{(0)} \text{ che è rp)} \\ v(x+1) = \left(\mathcal{E}_1^{(2)}\right)(x, v(x)) = x \quad \text{(rp perché } \mathcal{E}_1^{(2)} \text{ è funz. iniziale)} \end{cases}$$

$\implies v(x)$ è rp.

3) Somma: $s : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$s(x, y) = x + y$

$$\begin{cases} s(x,0) = x = \mathcal{E}_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ s(x, y+1) = x + y + 1 = \left(S \circ \mathcal{E}_3^{(3)}\right)(x, y, s(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

$\implies$ s è rp.

4) Prodotto: $p : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$p(x, y) = x \cdot y$

$$\begin{cases} p(x,0) = 0 = \left(C_0^{(1)}\right)(x) \quad \text{(rp)} \\ p(x, y+1) = xy + x = \left(s \circ (\mathcal{E}_3^{(3)}, \mathcal{E}_1^{(3)})\right)(x, y, p(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

$\implies$ p è rp.

5) Esponenziazione: $\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$\pi(x, y) = x^y$

$$\begin{cases} \pi(x,0) = x^0 = 1 = C_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ \pi(x, y+1) = x^y \cdot x = \left(p \circ (\mathcal{E}_3^{(3)}, \mathcal{E}_1^{(3)})\right)(x, y, \pi(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

6) Fattoriale: $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$f(x) = x!$

$$\begin{cases} f(0) = 1 \quad \text{(rp)} \\ f(x+1) = (x+1)! = (x+1) \cdot x! = \left(p \circ (S \circ \mathcal{E}_1^{(2)}, \mathcal{E}_2^{(2)})\right)(x, f(x)) \end{cases}$$

7) Differenza Troncata: $\dot{-} : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & x \geq y \\ 0, & x < y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \dot{-} 0 = x = \mathcal{E}_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ x \dot{-} (y+1) = x - y - 1 = \left(v \circ \mathcal{E}_3^{(3)}\right)(x, y, x \dot{-} y) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

8) Distanza: $d : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$d(x, y) = |x - y|$

$$d(x,y) = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$$

(Questo copre entrambi i casi in cui $x \geq y$ o $y > x$)

$$= \left(s \circ (\dot{-} \circ (\mathcal{E}_1^{(2)}, \mathcal{E}_2^{(2)}), \dot{-} \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)}))\right)(x, y)$$

$\implies$ d è rp.

9) Segno: $sg : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$sg(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} sg(0) = 0 \\ sg(x+1) = 1 = C_1^{(2)}(x, sg(x)) \end{cases}$$

10) Segno Opposto: $\overline{sg} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$\overline{sg}(x) = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

Dimostrazione: Possiamo dimostrare che è rp per ricorsione primitiva:

$$\begin{cases} \overline{sg}(0) = 1 = C_1^{(0)} \quad \text{(rp)} \\ \overline{sg}(x+1) = 0 = C_0^{(2)}(x, \overline{sg}(x)) \quad \text{(rp, con composizione di proiezioni se necessario)} \end{cases}$$

$\implies \overline{sg}$ è rp.

Metodo alternativo (per composizione): Possiamo sfruttare la differenza troncata. Sottrarre x a 1 ci restituisce 1 solo se $x = 0$, altrimenti ci restituisce 0:

$$\overline{sg}(x) = 1 \dot{-} x = \left(\dot{-} \circ (C_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)})\right)(x)$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp, è rp.

11) Delta di Kronecker: $\delta(x, y)$

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & x \neq y \end{cases}$$

Dimostrazione: Sappiamo che la funzione distanza $d(x, y) = |x - y|$ (che abbiamo già dimostrato essere rp) vale 0 se e solo se $x = y$, ed è strettamente maggiore di 0 altrimenti. Se applichiamo la funzione *Segno Opposto* al risultato della distanza, otteniamo esattamente il comportamento del Delta di Kronecker:

$$\delta(x, y) = \overline{sg}(d(x, y)) = (\overline{sg} \circ d)(x, y)$$

Essendo il Delta di Kronecker ottenuto per composizione di due funzioni rp ($\overline{sg}$ e d), è esso stesso una funzione rp.

Definizione: Operatore di Somma Limitata
Sia $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$. Definiamo $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ ponendo:

$$g(\vec{x}, z) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y)$$

Diciamo che g è ottenuta per **somma limitata** da f. La funzione che, data f, costruisce g si chiama operatore di somma limitata.

Proposizione: f rp $\implies g$ ottenuta per somma limitata da f è rp.
Dimostrazione:

$$\begin{cases} g(\vec{x}, 0) = \sum_{y=0}^{0} f(\vec{x}, y) = f(\vec{x}, 0) = \left(f \circ (\mathcal{E}_1^{(k)}, \mathcal{E}_2^{(k)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k)}, C_0^{(k)})\right)(\vec{x}) \\ \\ g(\vec{x}, z+1) = \sum_{y=0}^{z+1} f(\vec{x}, y) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, z+1) = \\ = \left(s \circ (\mathcal{E}_{k+2}^{(k+2)}, f \circ (\mathcal{E}_1^{(k+2)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k+2)}, S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)}))\right)(\vec{x}, z, g(\vec{x}, z)) \end{cases}$$

Osservazione:
Data $f : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$, possiamo avere $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ definita come:

$$g(\vec{x}, z) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y, z)$$

Definizione: Operatore di Prodotto Limitato
Sia $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$. Definiamo $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ ponendo:

$$g(\vec{x}, z) = \prod_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y)$$

Diciamo che g è ottenuta per **prodotto limitato** da f.

Proposizione: f rp $\implies$ g rp.
(La dimostrazione è la stessa della somma limitata, sostituendo l'operatore di somma s con quello di prodotto p).

Esercizio
Sia $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ una funzione rp.

a) Sia $f_1(x, y, z_1, \ldots, z_n) = g(x, y)$. Dimostrare che f_1 è rp:

$$f_1(x, y, z_1, \ldots, z_n) = g(x, y) = \left(g \circ (\mathcal{E}_1^{(n+2)}, \mathcal{E}_2^{(n+2)})\right)(x, y, z_1, \ldots, z_n)$$

b) Sia $f_2(x, y) = g(y, x)$. Dimostrare che f_2 sia rp:

$$f_2(x, y) = \left(g \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)})\right)(x, y)$$

c) Sia $f_3(x) = g(x, x)$. Dimostrare che f_3 sia rp:

$$f_3(x) = \left(g \circ (\mathcal{E}_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)})\right)(x)$$

2.2.2 Relazioni ricorsive primitive

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^k$. Una funzione $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **BUONA per** R quando:

$$\forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad f(\vec{x}) = 0 \iff \vec{x} \in R \text{ (La relazione è soddisfatta)}$$

Definizione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ (relazione k-aria) si dice **RICORSIVA PRIMITIVA (rp)** quando:

$$\exists\ f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N} \text{ rp t.c. } \forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad f(\vec{x}) = 0 \iff \vec{x} \in R$$

(cioè esiste f rp che è buona per R).

Osservazione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ è rp $\iff$ χ_R (FUNZIONE CARATTERISTICA di R) è rp.

$$\chi_R : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}, \quad \chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1, & \text{se } \vec{x} \in R \\ 0, & \text{se } \vec{x} \notin R \end{cases}$$

Dimostrazione:

$\implies$) R rp $\implies$ sia $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp BUONA PER R.

$$\chi_R(\vec{x}) = (\overline{sg} \circ f)(\vec{x})$$

Essendo $\overline{sg}$ rp e f rp (per ipotesi), la loro composizione χ_R è rp.

$\impliedby$) χ_R è rp. Osservo che $\overline{sg} \circ \chi_R$ è BUONA PER R.

Proposizione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies$ $R^c = \mathbb{N}^k \setminus R$ rp.
Dimostrazione:
R rp $\implies$ χ_R rp $\implies$ χ_R è funzione BUONA PER R^c ed è rp $\implies$ R^c rp.

Proposizione: $R, S \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies$ $R \cup S$ rp.
Dimostrazione:
χ_R, χ_S sono rp.

$$\chi_{R \cup S}(\vec{x}) = sg \circ (\chi_R + \chi_S)(\vec{x})$$

(La somma fa 1 se solo una è vera, o 2 se entrambe vere, poi il sg tronca a 1 se ≥ 2)

$$= (sg \circ (s \circ (\chi_R, \chi_S)))(\vec{x})$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp, $\implies R \cup S$ rp.

Proposizione: $R, S \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies R \cap S$ rp.
Dimostrazione:
χ_R, χ_S rp.

$$\chi_{R\cap S}(\vec{x}) = \chi_R(\vec{x}) \cdot \chi_S(\vec{x})$$
$$= (p \circ (\chi_R, \chi_S))(\vec{x})$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp (prodotto p), $\implies R \cap S$ rp.

Definizione: $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **DEFINITA PER CASI** a partire dalle funzioni $f_1, \ldots, f_n$ e dalle relazioni $R_1, \ldots, R_n$ quando:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} f_1(\vec{x}), & \vec{x} \in R_1 \\ f_2(\vec{x}), & \vec{x} \in R_2 \\ \vdots & \vdots \\ f_n(\vec{x}), & \vec{x} \in R_n \end{cases}$$

(Dove $R_1, \ldots, R_n$ è una partizione di $\mathbb{N}^k$). (questa definizione si collega all'idea di "if-then-else" in programmazione)

Proposizione: $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ definita per casi da $f_1, \ldots, f_n, R_1, \ldots, R_n$.
Se $f_1, \ldots, f_n$ rp e $R_1, \ldots, R_n$ rp $\implies f$ rp.
Dimostrazione:

$$f(\vec{x}) = f_1(\vec{x}) \cdot \chi_{R_1}(\vec{x}) + f_2(\vec{x}) \cdot \chi_{R_2}(\vec{x}) + \cdots + f_n(\vec{x}) \cdot \chi_{R_n}(\vec{x})$$

Poiché somma e prodotto di funzioni rp sono rp, f è rp.

Proposizione:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} f_1(\vec{x}), & \vec{x} \in R_1 \\ \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(\vec{x}), & \vec{x} \in R_{n-1} \\ f_n(\vec{x}), & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Se $f_1, \ldots, f_n$ rp e $R_1, \ldots, R_{n-1}$ rp $\implies f$ rp.
Dimostrazione:
Sappiamo che $R_n = \mathbb{N}^k \setminus (R_1 \cup \cdots \cup R_{n-1})$ (che corrisponde all' "altrimenti"). Essendo ottenuta tramite unione e complemento di insiemi rp, R_n è rp $\implies f$ rp.

Esempio
Sia $R \subseteq \mathbb{N}^2$ definita ponendo $(x, y) \in R$ quando $x \leq y$.

$$\chi_R(x, y) = \begin{cases} 1, & x \leq y \\ 0, & x > y \end{cases}$$

$$\chi_R(x, y) = sg(y \dot{-} x + \delta(x, y))$$
$$= \left(sg \circ (s \circ (\dot{-} \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)}), \delta))\right)(x, y)$$

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$. $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ è definita per **MINIMIZZAZIONE** da R quando:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} \min\{z \in \mathbb{N} \mid (\vec{x}, z) \in R\}, & \text{SE TALE INSIEME NON È VUOTO} \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$. $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ è definita per **MINIMIZZAZIONE LIMITATA** da R quando:

$$f(\vec{x}, y) = \begin{cases} \min\{z \leq y \mid (\vec{x}, z) \in R\}, & \text{SE L'INSIEME NON È VUOTO} \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Proposizione: R decidibile $\implies$ f ottenuta per minimizzazione limitata da R è computabile.

Dimostrazione:

Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di decisione per R. Costruiamo un algoritmo di calcolo per f:
Su input $(\vec{x}, y) \in \mathbb{N}^{k+1}$:

- Ciclo FOR: per z da 0 a y:
  - Decido se $(\vec{x}, z) \in R$ (usando $\mathcal{M}$)
  - Se sì, restituisco z
- Se il ciclo finisce senza aver trovato niente, restituisco 0.

Proposizione: R rp $\implies$ f ottenuta per minimizzazione limitata da R è rp.

Dimostrazione:

Vogliamo trovare uno schema di Ricorsione Primitiva con f:

$$\begin{cases} f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}) \\ f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y)) \end{cases}$$

- $f(\vec{x}, 0) = 0 = C_0^{(k)}(\vec{x})$ (che è rp)
- $f(\vec{x}, y+1) = \begin{cases} f(\vec{x}, y), & \text{SE } \exists\ z,\ 0 \leq z \leq y \text{ t.c. } (\vec{x}, z) \in R \\ y+1, & \text{SE NON SONO NEL CASO PRECEDENTE E } (\vec{x}, y+1) \in R \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$

Dunque definiamo φ:

$$\varphi(\vec{x}, y, t) = \begin{cases} t = \mathcal{E}_{k+2}^{(k+2)}(\vec{x}, y, t) & \text{SE } (\vec{x}, y, t) \in R_1 \\ y+1 = (S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)})(\vec{x}, y, t) & \text{SE } (\vec{x}, y, t) \in R_2 \\ 0 = C_0^{(k+2)}(\vec{x}, y, t) & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Dove:

$$R_1 = \{(\vec{x}, y, t) \mid \exists\ z,\ 0 \leq z \leq y : (\vec{x}, z) \in R\}$$
$$R_2 = \{(\vec{x}, y, t) \mid (\vec{x}, y, t) \notin R_1 \text{ e } (\vec{x}, y+1) \in R\}$$

Per costruzione, $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$. Resta da mostrare che φ è rp. Ricordiamo che, per ipotesi, R è rp, dunque χ_R è rp.

Analizziamo R_1:

$$\chi_{R_1}(\vec{x}, y, t) = sg\left(\underbrace{\sum_{z=0}^{y} \chi_R(\vec{x}, z)}_{\text{operatore di somma limitata applicato a } \chi_R \text{ rp } \implies \text{ rp}}\right)$$

Essendo sg e la somma limitata entrambe operazioni che mantengono la ricorsività primitiva, χ_{R_1} è rp.

Sia $T = \{(\vec{x}, y, t) \in \mathbb{N}^{k+2} \mid (\vec{x}, y+1) \in R\}$.

$$\chi_T(\vec{x}, y, t) = \chi_R(\vec{x}, y+1) = \left(\chi_R \circ (\mathcal{E}_1^{(k+2)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k+2)}, S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)})\right)(\vec{x}, y, t)$$

Da cui χ_T è rp.

Infine per R_2:

$$R_2 = R_1^c \cap T$$

Poiché R_1, e di conseguenza R_1^c, sono rp, e T è rp, anche R_2 è rp.

2.2.3 Funzione di Ackermann e funzioni μ-ricorsive

Proposizione: l'insieme delle funzioni rp è **enumerabile**. (si può scrivere un algoritmo che produce una dopo l'altra tutte le funzioni rp).
Dimostrazione: f funzione rp
cioè ha una drp: $f_1, f_2, \ldots, f_n = f$
Posso codificare f usando le funzioni iniziali tramite cui f è costruita usando composizione e RP.

$$\Sigma = \{C, 0, 1, \ldots, 9, S, \mathcal{E}, \text{ ',' }, \circ, (,), R, \langle, \rangle\}$$

(Nota: con C e le cifre codifichiamo una delle funzioni costanti; la virgola serve per separare i parametri; $\circ$ indica la composizione; $\langle\rangle$ si usano per rappresentare l'inizio e la fine della codifica di una funzione)

Regole di codifica:

- $C_0^{(k)} \rightsquigarrow Ck$ (es. $C_0^{(27)} \rightsquigarrow C27$)
- $S \rightsquigarrow S$
- $\mathcal{E}_j^{(k)} \rightsquigarrow \mathcal{E}k, j$ (es. $\mathcal{E}_7^{(12)} \rightsquigarrow \mathcal{E}12, 7$)
- $f \circ (g_1, \ldots, g_n) \rightsquigarrow \langle\langle f\rangle \circ (\langle g_1\rangle, \ldots, \langle g_n\rangle)\rangle$
- f ottenuta per RP da g e φ:
  $f = R(g, \varphi) \rightsquigarrow R(\langle g\rangle, \langle\varphi\rangle)$

Es:

$$S = R(\mathcal{E}_1^{(1)}, S \circ \mathcal{E}_3^{(3)}) \rightsquigarrow \langle R(\langle\mathcal{E}1, 1\rangle, \langle\langle S\rangle \circ (\langle\mathcal{E}3, 3\rangle)\rangle)\rangle$$

Proposizione: $\exists$ una funzione computabile unaria che non è rp.
Dimostrazione:
Per assurdo, supponiamo che ogni funzione computabile unaria sia rp.
Per la proposizione precedente (sulla codifica), l'insieme delle funzioni rp unarie è **enumerabile**.
Cioè $\exists$ un algoritmo di enumerazione che produce la sequenza:

$f_0, f_1, f_2, \ldots, f_x, \ldots$ (lista delle funzioni rp unarie prodotte dall'algoritmo di enumerazione)

Definisco la funzione successore diagonale: $g(x) = f_x(x) + 1$ dove $+ 1$ indica la funzione successore.
Osservazione:

- g è computabile perché f_x e S sono computabili.
- $\exists\ u$ t.c. $g = f_u$ (segue dall'ipotesi iniziale che ogni funzione computabile unaria è rp, e quindi è presente nella lista di enumerazione).

Quanto fa $g(u)$? Dalla definizione di g: $g(u) = f_u(u) + 1$
Ma sapendo che $g = f_u$, si ha: $g(u) = f_u(u)$

$$\Longrightarrow \textbf{ ! ASSURDO ! }$$

FUNZIONE DI ACKERMANN
$A : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

$$\begin{cases} A(0, y) = y + 1 \\ A(x + 1, 0) = A(x, 1) \\ A(x + 1, y + 1) = A(x, A(x + 1, y)) \end{cases}$$

(Dimostra che non tutte le funzioni calcolabili sono rp, e che esistono funzioni che crescono più velocemente di qualsiasi funzione rp).

Esempi:

$$\begin{aligned} A(1, 1) &= A(0, A(1, 0)) \\ &= 1 + A(1, 0) \\ &= 1 + A(0, 1) \\ &= 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
A(2,4) &= A(1,A(2,3)) = 11 \\
A(2,3) &= A(1,A(2,2)) \\
A(2,2) &= A(1,A(2,1)) = A(1,5) = A(0,A(1,4)) \\
A(2,1) &= A(1,A(2,0)) = A(1,A(1,1)) = A(1,3) \\
&= A(0,A(1,2)) \\
&= 1 + A(1,2) \\
&= 1 + A(0,A(1,1)) \\
&= 1 + 4 = 5
\end{aligned}
$$

È una funzione che cresce molto per anche aumenti minimi dei parametri.

- $A(0,y) = y+1$
- $A(1,y) = y+2$
  Dimostrazione per induzione su y:
  - Base: $A(1,0) = A(0,1) = 2 = 0+2$
  - Passo: Supponiamo che $A(1,y) = y+2$.
  $A(1,y+1) = A(0,A(1,y)) = 1 + A(1,y) = 1+y+2 = y+3 = (y+1)+2$
- $A(2,y) = 2y+3$
- $A(3,y) = 2^{y+3} - 3$
- $A(4,y) = \underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^{16}}}}}}}_{y \text{ volte}} - 3$

PROPRIETÀ DI A

1. $A(x,y) \geq y+1$
2. $A(x,y) < A(x,y+1)$
   Dimostrazione per induzione su x:
   - $x = 0$: $A(0,y) = y+1 < y+2 = A(0,y+1)$
   - Supponiamo che $A(x,y) < A(x,y+1)$
     $A(x+1,y) \underset{\text{per Prop 1}}{\leq} A(x+1,y)+1 \leq A(x,A(x+1,y)) = A(x+1,y+1)$
3. $A(x,y+1) \leq A(x+1,y)$
4. $A(x,y) < A(x+1,y)$
5. $A(x_1,y) + A(x_2,y) < A(\max(x_1,x_2)+4,y)$ (qui la cosa importante è notare come si passi due parametri x_1 e x_2 a un unico parametro $\max(x_1,x_2)+4$)
6. $A(x,y) + y \leq A(x+4,y)$

Proposizione: $\forall\ g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp, $\exists\ c \in \mathbb{N}$:

$$\forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad g(\vec{x}) < A\left(c, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)$$

Dimostrazione: Per induzione strutturale sulla costruzione di g

- Funzioni iniziali:

- $C_0^{(k)}(\vec{x}) = 0 < 1 + \sum_{i=1}^k x_i = A\left(\overset{c=0}{0}, \sum_{i=1}^k x_i\right)$
- $S(x) = x + 1 < x + 2 = A(0, x+1) \overset{(3)}{\leq} A\left(\underset{(c=1)}{1}, x\right)$
- $\mathcal{E}_j^{(k)}(\vec{x}) = x_j < 1 + \sum_{i=1}^k x_i = A\left(\underset{c=0}{0}, \sum_{i=1}^k x_i\right)$

$\implies$ La proposizione vale per le funzioni iniziali.

- **Composizione:** $g(\vec{x}) = h \circ (f_1(\vec{x}), \dots, f_n(\vec{x}))$
  Supponiamo che:
  - $h(x_1, \dots, x_n) < A\left(D, \sum_{i=1}^n x_i\right) \quad (\exists\ D \in \mathbb{N})$
  - $\forall\ j = 1 \dots n, \quad f_j(\vec{x}) < A\left(C_j, \sum_{i=1}^k x_i\right) \quad (\exists\ C_j \in \mathbb{N})$

  Calcoliamo:

$$
\begin{aligned}
g(\vec{x}) = h(f_1(\vec{x}), \dots, f_n(\vec{x})) &< A\left(D, \sum_{i=1}^n f_i(\vec{x})\right) \\
&< A\left(D, \sum_{i=1}^n A\left(C_j, \sum_{i=1}^k x_i\right)\right) \\
&\underset{\text{iterando la (5)}}{\leq} A\left(D, A\left(\widetilde{C}, \sum_{i=1}^k x_i\right)\right) \quad \text{dove } \widetilde{C} = \max_i(C_i) + 4 \\
&\leq A\left(E, A\left(E+1, \sum_{i=1}^k x_i\right)\right) \\
&= A\left(E+1, \sum_{i=1}^k x_i + 1\right) \\
&\leq A\left(E+2, \sum_{i=1}^k x_i\right)
\end{aligned}
$$

Proposizione: A non è rp.
Dimostrazione:
Supponiamo per assurdo che A sia rp.
Allora la funzione $B(x) = A(x, x)$ è rp
(poiché $B(x) = (A \circ (\mathcal{E}_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)}))(x)$)
Dunque per B deve valere la proposizione precedente:

$$\implies \forall\ x \in \mathbb{N}, \exists\ c \in \mathbb{N} \text{ t.c. } B(x) < A(c, x)$$

Calcolo $B(c)$:

$$A(c, c) = B(c) < A(c, c) \quad \textbf{! ASSURDO !}$$

2.2.4 Funzioni μ-ricorsive

Aggiungiamo un costrutto per estendere la classe delle funzioni rp, in modo da riuscire a catturare anche A e altre funzioni che crescono più velocemente di qualsiasi funzione rp.

Definizione: $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ si dice **REGOLARE** quando:

$$\forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k,\ \exists\ y \in \mathbb{N} : g(\vec{x}, y) = 0$$

Definizione: $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **OTTENUTA PER MINIMIZZAZIONE** da $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ regolare quando:

$$f(\vec{x}) = \min\{y \in \mathbb{N} \mid g(\vec{x}, y) = 0\}$$

Definizione: UNA **DERIVAZIONE μ-RICORSIVA** È UNA SEQUENZA di funzioni $f_1, f_2, \ldots, f_n$ tale che $\forall\ i = 1, \ldots, n$:

- f_i è FUNZIONE INIZIALE, oppure
- f_i è OTTENUTA PER COMPOSIZIONE DA FUNZIONI PRECEDENTI, oppure
- f_i è OTTENUTA PER RP DA 2 FUNZIONI PRECEDENTI, oppure
- f_i è OTTENUTA DA f_j REGOLARE PER MINIMIZZAZIONE (con $j < i$, ovvero f_j è precedente a f_i).

Definizione: UNA FUNZIONE SI DICE **μ-RICORSIVA** QUANDO COMPARE IN CODA A UNA DERIVAZIONE μ-RICORSIVA.

Proposizione: g computabile $\implies$ f computabile *(riferito a queste g ed f)*
Dimostrazione:
Sia $\mathcal{G}$ algoritmo di calcolo per g.
Algoritmo di calcolo per f:

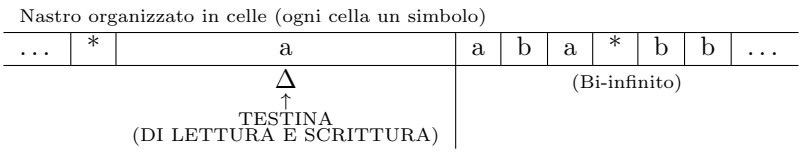
- Data $\vec{x} \in \mathbb{N}^k$
- mentre $y \geq 0$:
- $\left.\begin{array}{l}\text{Calcolo } g(\vec{x}, y) \text{ (usando } \mathcal{G}) \\ \text{Se ottengo 0, restituisco } y\end{array}\right\}$ *(Ciclo While)*

Ci sono indizi che ci fanno pensare che è una classe robusta (più della rp):

- La funzione di Ackermann è μ-ricorsiva.
- Non conosciamo (ad oggi) alcun controesempio.
- Ci sono anche altre proposte di definizioni (ed è quindi molto improbabile che tutte queste definizioni, che sono diverse tra loro, siano tutte sbagliate).

Tesi di Church (per le funzioni μ-ricorsive)
La classe delle funzioni computabili coincide con la classe delle funzioni μ-ricorsive.
(Tesi e non Teorema perché non c'è dimostrazione matematica formale dell'idea di "calcolabile")

2.3 Macchine di Turing



Ogni cella è predisposta per accogliere un simbolo.

$\Sigma \cup \{*\}$ Alfabeto.
Ad ogni istante la macchina, in base a quello che legge e allo stato in cui si trova, può fare una di queste tre operazioni:

- Sovrascrivere (aggiornare) il simbolo
- Spostarsi (a destra o a sinistra)
- Aggiornare lo stato

Q insieme degli stati $\{q_0, q_1, q_2, \dots\}$

Transizione (singolo passo di calcolo/computazione):

$$(\underbrace{q}_{\text{stato}}, \underbrace{X}_{\text{simbolo}}, \underbrace{\alpha}_{\text{azione}}, \underbrace{\tilde{q}}_{\text{stato di arrivo}}) \in Q \times \Sigma \times (\Sigma \cup \{D, S\}) \times Q$$

Dove $\alpha \in \Sigma \cup \{D, S\}$ indica:

- D, S: passo a destra, passo a sinistra
- Se $\alpha \in \Sigma$: scrivo sul nastro senza spostamento

Configurazione: È la coppia (q, X), dove:

- q è lo stato in cui si trova la macchina
- X è la stringa che rappresenta il contenuto del nastro

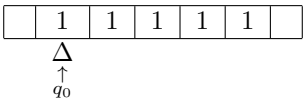
Quartupla funzionale nei primi 2 argomenti: Fissati i primi 2 argomenti (lo stato corrente e il simbolo letto), esiste al più una transizione. Questo garantisce che la macchina sia *deterministica*.

Definizione: Una **Macchina di Turing** (MdT) è una lista di transizioni (cioè una lista di quadruple funzionali nei primi 2 argomenti).

Esempi
1)

$q_0 \ * \ D \ q_1$

$q_0 \ 1 \ D \ q_1$



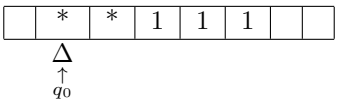
Questa macchina fa solo un passo a destra e si ferma.

2)

$q_0 \ * \ D \ q_0$

$q_0 \ 1 \ D \ q_1$

$q_1 \ 1 \ D \ q_1$



Legge gli asterischi spostandosi a destra; quando trova un 1*, passa allo stato* q_1 *e continua a scorrere gli* 1 *verso destra.*

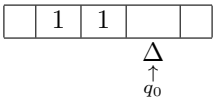
3)

$q_0 \ * \ 1 \ q_0$

$q_0 \ 1 \ D \ q_1$

$q_1 \ * \ 1 \ q_1$

$q_1 \ 1 \ 1 \ q_0$



Mette tutti 1 *e non termina mai.*
(Nota: si può scrivere anche come $q_0 \ * \ 1 \ q_0$ *seguito da* $q_0 \ 1 \ D \ q_0$*, poiché per fare la stessa cosa ci possono essere più Macchine di Turing.*

4) Funzione Successore

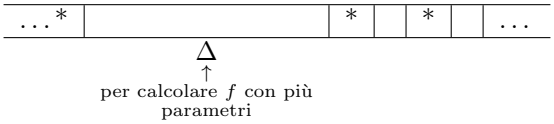
$q_0 \ * \ D \ q_1$

$q_1 \ 1 \ D \ q_1$

$q_1 \ * \ 1 \ q_2$

$q_2 \ 1 \ S \ q_2$

Definizione: Una MdT M **calcola una funzione** f quando, fatta partire sulla cella vuota all'immediata sinistra dell'input, termina sulla cella vuota all'immediata sinistra dell'output.



Cioè si inserisce degli * per delimitare i parametri.

5) Funzione Somma

$q_0 \ * \ D \ q_1$

$q_1 \ 1 \ D \ q_1$

$q_1 \ * \ 1 \ q_2$

$q_2 \ 1 \ D \ q_2$

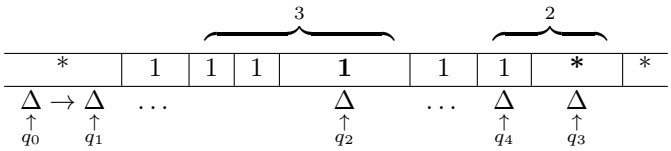
$q_2 \ * \ S \ q_3$

$q_3 \ * \ S \ q_4$

$q_4 \ 1 \ * \ q_4$

$q_4 \ * \ S \ q_5$

$q_5 \ 1 \ S \ q_5$



(Nota: La macchina scorre a destra trasformando l'asterisco centrale in un 1*, unendo così i due blocchi. Arrivata in fondo, cancella gli ultimi due* 1 *sostituendoli con degli* $*$ *per compensare l'eccesso della codifica unaria e mantenere il risultato corretto della somma. Infine, torna all'indietro fino all'asterisco iniziale per fermarsi).*

Funzione τ-ricorsiva: Una funzione $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice τ-ricorsiva quando $\exists$ M MdT che calcola f.

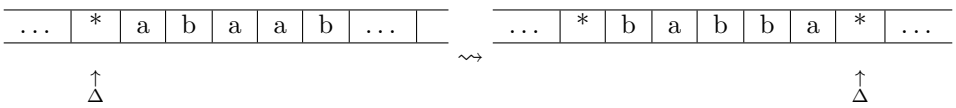
Tesi di Church (per funzioni τ-ricorsive): La classe delle funzioni computabili coincide con la classe delle funzioni τ-ricorsive.

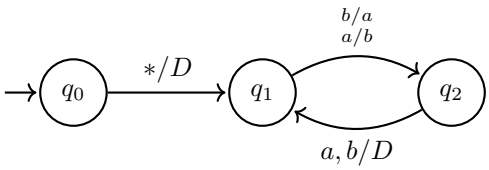
Esercizio
Siano $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ rp, $R \subseteq \mathbb{N}^k$ rp (quindi χ_R è rp).
Definisco $S \subseteq \mathbb{N}^k$ ponendo $\vec{x} \in S$ usando $(f(x_1), \dots, f(x_k)) \in R$.
Dimostrare che S è rp.
Dimostrazione:

$$\chi_S(\vec{x}) = \chi_R \circ (f \circ \mathcal{E}_1^{(k)}, \dots, f \circ \mathcal{E}_k^{(k)})(\vec{x})$$

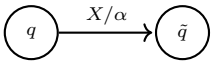
Essendo S definita tramite la composizione della funzione caratteristica di R (che è rp per ipotesi) con una serie di composizioni di f (rp per ipotesi) e le proiezioni (rp in quanto funzioni iniziali), la funzione χ_S è ottenuta per composizione di funzioni rp, ed è quindi essa stessa rp. Di conseguenza, l'insieme S è rp.

6) MDT che, data una stringa su $\{a, b\}$, scambia le a con le b





Rappresentazione grafica di una MDT:



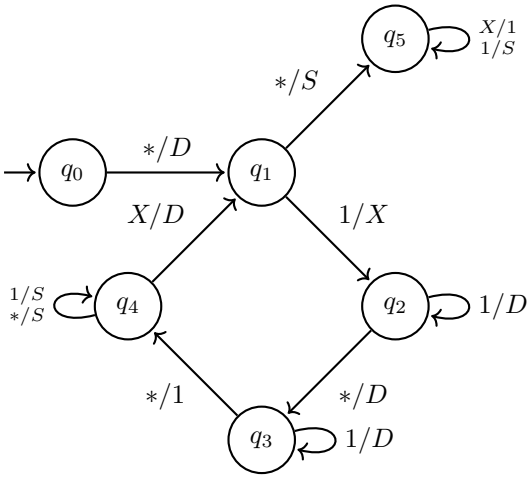
7) MDT che scrive la copia di una stringa unaria

...	*	1	1	1	1	*	...
	$\uparrow$ q_0						

$\rightsquigarrow$

...	*	1	1	1	1	*	1	1	1	1	*	...
	$\uparrow$ q_5											

Nota: si utilizza un simbolo aggiuntivo (di lavoro) X per indicare la copia di un 1.



(Nota: la macchina legge un 1*, lo sostituisce con una X e scorre a destra. Salta l'asterisco separatore e gli eventuali* 1 *già copiati, fino a trovare la prima cella vuota ($*$) dove scrive un* 1*. Poi torna indietro verso sinistra fino a ritrovare la X per ripetere il processo. Quando non ci sono più* 1 *da copiare, la macchina entra nella fase di ripristino: scorre verso sinistra sostituendo ogni X con un* 1 *per ricreare l'input originale, finché non incontra l'asterisco iniziale, dove si ferma definitivamente).*

2.3.1 Macchine di Turing come accettatori di linguaggi

Sia Q l'insieme degli stati di una MDT e $F \subseteq Q$ l'insieme degli stati finali.

Definizione: Una macchina M accetta la stringa w per stati finali quando l'esecuzione di M su input w termina in uno stato finale.

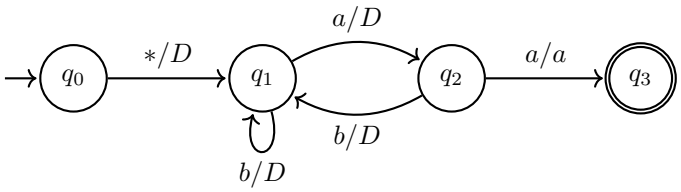
Definizione: Un linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$ si dice accettato per stati finali da una MDT M quando: $w \in L \iff M$ accetta w per stati finali. In questo caso si scrive $L = L(M)$.

Definizione: Se L è tale che $\exists M$ MDT per cui $L = L(M)$, l'insieme L si dice **ricorsivamente enumerabile**.

Osservazione: Se M è una MDT che termina su ogni input, allora $L(M)$ si dice **ricorsivo**.

Via Tesi di Church:
ricorsivamente enumerabile $\iff$ semidecidibile
ricorsivo $\iff$ decidibile

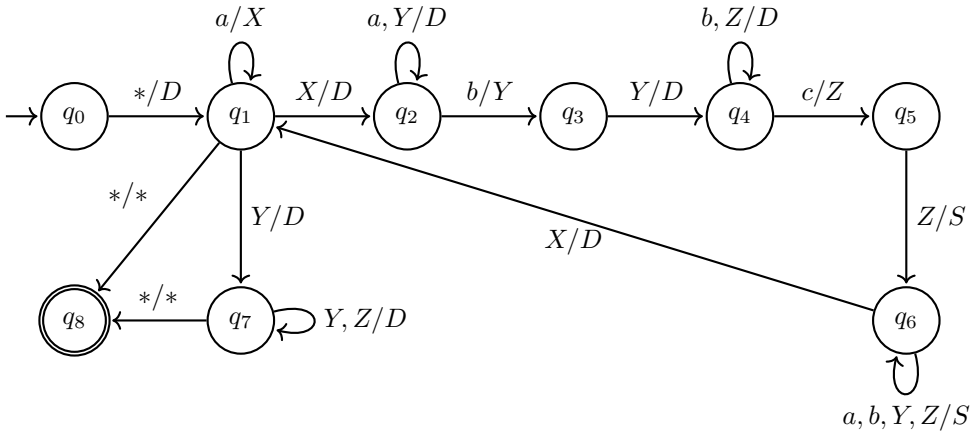
Esempio 1) MDT che accetta il linguaggio $(a|b)^*aa(a|b)^*$



$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad F = \{q_3\}$

(Nota: la macchina, dopo aver trovato due a consecutive, entra nello stato finale q_3 e si ferma, accettando così la stringa a prescindere da quello che c'è dopo le due a).

Esempio 2) MDT che accetta il linguaggio $\{a^i b^i c^i \mid i \geq 0\} \subseteq \{a, b, c\}^*$



Nota esplicativa sul funzionamento:
La macchina non potendo "contare" la lunghezza i, procede accoppiando i simboli a tre a tre tramite passate successive, utilizzando i simboli ausiliari X, Y, Z come marcatori.

- ***Ciclo di marcatura*** *($q_1 \to q_6$)**:*** *Partendo da sinistra, la macchina legge la prima a disponibile e la marca scrivendo X. Scorre a destra saltando le a e le Y (q_2), trova la prima b e la marca con Y (q_3). Scorre ancora a destra saltando le b e le Z (q_4), trova la prima c e la marca con Z (q_5). A questo punto inverte la marcia (q_6) e torna tutta a sinistra fino a sbattere contro l'ultima X scritta, per poi fare un passo a destra e ricominciare un nuovo ciclo.*
- ***Fase di verifica*** *(q_7)**:*** *Quando in q_1 la macchina legge una Y invece di una a, significa che le a sono finite. Entra quindi in fase di verifica (q_7): scorre tutto il nastro a destra assicurandosi che siano rimaste solo Y e Z (nessuna b o c in eccesso).*
- ***Accettazione*** *(q_8)**:*** *Se arriva in fondo leggendo solo marcatori e incontra l'asterisco finale ($*$), la stringa è perfettamente bilanciata e viene accettata per arresto nello stato finale q_8. La transizione $q_1 \xrightarrow{*/*} q_8$ serve invece per accettare la stringa vuota (caso $i = 0$).*

Definizione: Una MDT M accetta w **per arresto** quando M, eseguita su w, termina. (in qualsiasi stato).

Definizione: L'insieme delle stringhe accettate da M per arresto è il linguaggio accettato da M per arresto.

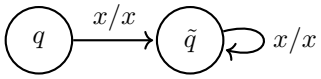
Proposizione: Sia L un linguaggio. $\exists M$ MDT che accetti L per stati finali $\iff$ $\exists N$ MDT che accetta L per arresto.
Dimostrazione:

$\Longleftarrow$) Sia N una MDT che accetta L per arresto. La MDT M ottenuta da N designando ogni stato come stato finale è una MDT che accetta L per stati finali.

$\Longrightarrow$) Sia M una MDT che accetta L per stati finali. Su input w:

- M termina in uno stato finale (selezionando Q = stati di M, F = stati finali di M)
- M termina in uno stato non finale
- M non termina

Costruiamo la MDT N in questo modo: N ha le stesse transizioni di M, più le seguenti: $\forall q \in Q \setminus F$, $\forall x \in \Sigma$ tali che non ci sono transizioni di M con configurazione (q, x), aggiungiamo le transizioni $q \xrightarrow{x/x} \tilde{q}$ e $\tilde{q} \xrightarrow{x/x} \tilde{q}$ (dove $\tilde{q}$ è un nuovo stato in cui la macchina "cicla" all'infinito senza mai fermarsi).



Esercizi

1) L è accettato per un unico stato finale quando $\exists M$ MDT con un solo stato finale che accetta L. Dimostrare che L è accettato per stati finali $\iff$ è accettato per un unico stato finale.

Dimostrazione:

$\Longleftarrow$) Ovvio.

$\Longrightarrow$) Sia M una MDT che accetta L per stati finali. Costruiamo N aggiungendo un nuovo stato $\tilde{q}$, che M raggiungerà ogni volta che termina in uno stato finale (inoltre $\tilde{q}$ sarà l'unico stato finale di N).

2) M accetta w **per ingresso** quando, durante l'esecuzione di M su w, la MDT entra in uno stato finale. Un linguaggio L è accettato da M per ingresso quando $\exists M$ MDT che accetta tutte e sole le stringhe di L per ingresso. Dimostrare che L è accettato per stati finali $\iff$ L è accettato per ingresso.

Dimostrazione:

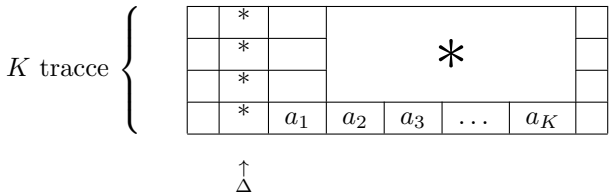
$\Longrightarrow$) Sia M una MDT che accetta L per stati finali. M' che accetta per ingresso si costruisce a partire da M aggiungendo un nuovo stato $\tilde{q}$ (che sarà l'ultimo stato finale) e transizioni che portano in $\tilde{q}$ da ogni stato finale in corrispondenza a caratteri per cui non ci sono transizioni uscenti in M.

$\Longleftarrow$) Sia M una MDT che accetta L per ingresso. M' MDT che accetta L per stati finali si ottiene da M eliminando tutte le transizioni uscenti dagli stati finali.

2.3.2 Varianti di Macchine di Turing

MDT multitraccia: Ha Σ alfabeto, Q insieme degli stati e una lista di transizioni della forma:

$$(q, (x_1, \ldots, x_k), \alpha, \tilde{q}) \in Q \times \Sigma^k \times (\Sigma^k \cup \{D, S\}) \times Q$$



Cioè la testina legge un vettore di k simboli.

Proposizione: Fissato $K \in \mathbb{N}$, L è accettato da una MDT a una traccia $\iff$ L è accettato da una MDT a K tracce.

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Ovvio (posso simulare una MDT con una traccia, usando una MDT con il contenuto di K tracce vuote, tranne la prima).

$\Longleftarrow$) Sia M una MDT a K tracce che accetta L. Posso ottenere una MDT M' che accetta L a una traccia semplicemente sostituendo l'alfabeto Σ di M con l'alfabeto esteso Σ^K (le cui lettere sono di fatto K-uple), ed eseguendo le stesse transizioni.

MDT limitata a sinistra:

*	a_1	...	a_n	...

$\uparrow$
Δ

Possiamo usare una MDT limitata a sinistra per accettare stringhe nello stesso modo di quelle classiche, con l'accortezza che un'operazione di spostamento a sinistra a partire dalla prima cella causa il rifiuto della stringa.

Proposizione: L accettato da una MDT classica $\iff$ L accettato da una MDT limitata a sinistra.
Idea di Dimostrazione:

$\Longleftarrow$) **Da Limitata a Classica:** Sia M una MDT limitata a sinistra che accetta L. Vogliamo simularla con una MDT classica (a nastro bi-infinito). La macchina classica farà le stesse identiche cose, ma posizionerà un simbolo speciale (ad esempio #) nella cella di partenza (indice 0). Se durante la computazione la macchina legge questo simbolo e riceve l'istruzione di spostarsi a sinistra, saprà che la mossa è "illegale" e rifiuterà la stringa, simulando esattamente il blocco della macchina limitata.

$\Longrightarrow$) **Da Classica a Limitata:** Sia M una MDT classica che accetta L. Immaginiamo di numerare le celle del suo nastro infinito partendo dalla cella di partenza come indice 0 (avremo celle positive a destra $1, 2, 3 \ldots$ e negative a sinistra $-1, -2, -3 \ldots$). Creiamo una MDT limitata a sinistra dotata di **2 tracce**, che funziona come se avessimo "piegato a metà" il nastro originale proprio sullo zero:

	-0	-1	-2	-3		
Traccia 2 (indici negativi) $\rightarrow$						...
Traccia 1 (indici ≥ 0**)** $\rightarrow$	*	a_1	a_2	a_3		...
	0	1	2	3		

La nuova macchina replica il comportamento di M per le celle ≥ 0 operando sulla prima traccia (quella inferiore). Quando la macchina originale cercherebbe di passare a sinistra dello 0 (verso gli indici negativi), la nostra nuova macchina passa a operare sulla seconda traccia (quella superiore) e **inverte gli spostamenti**: poiché il nastro è ripiegato, un passo a "sinistra" della macchina originale diventa un passo a "destra" sulla nostra traccia ripiegata, e viceversa.

NB: MDT standard $\iff$ MDT limitata a sinistra.

MDT multinastro: Opera su K nastri, ciascuno dotato della propria testina di lettura/scrittura. Le K testine possono operare e muoversi in modo totalmente indipendente l'una dall'altra. Una transizione di una MDT multinastro è della forma:

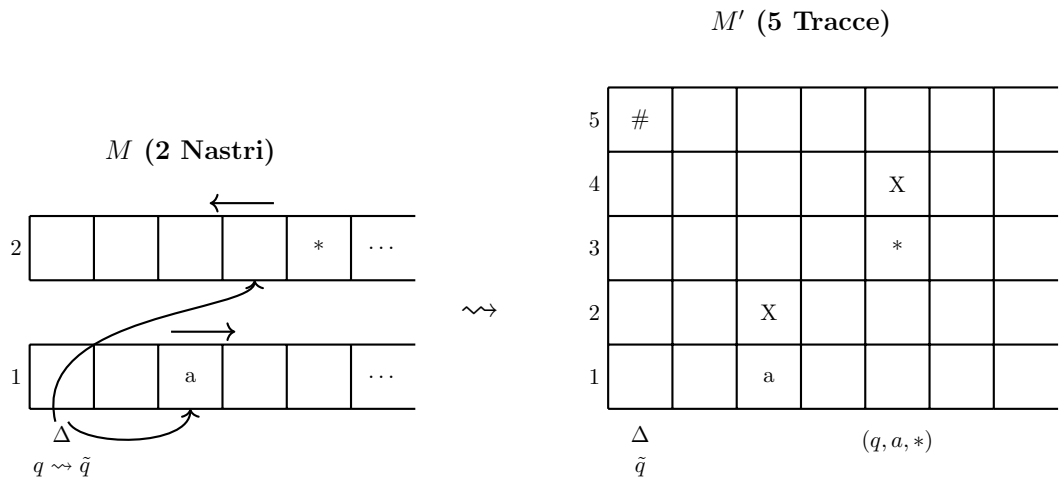
$$(q, (x_1, \ldots, x_k), (\alpha_1, \ldots, \alpha_k), \tilde{q}) \in Q \times \Sigma^K \times (\Sigma \cup \{D, S\})^K \times Q$$

Proposizione: L accettato da una MDT standard $\iff$ L accettato da una MDT multinastro.
Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Ovvio (basta ignorare i nastri in eccesso).

$\Longleftarrow$) Sia M una MDT a K nastri che accetta L. Facciamo vedere che $\exists$ una MDT M' a $2K+1$ tracce che accetta L. Più precisamente facciamo vedere che ogni singola transizione di una computazione di M può essere simulata da un gruppetto di transizioni di M' (usando una traccia per il contenuto di ogni nastro e una traccia ausiliaria per marcare la posizione di ogni singola testina).

Transizioni di M' (Simulazione di una MDT a K nastri con una a $2K+1$ tracce):
Esempio con $K = 2$: La MDT M ha 2 nastri indipendenti, quindi la MDT M' che la simula avrà $2(2) + 1 = 5$ tracce.



Come funziona la simulazione (su M'):

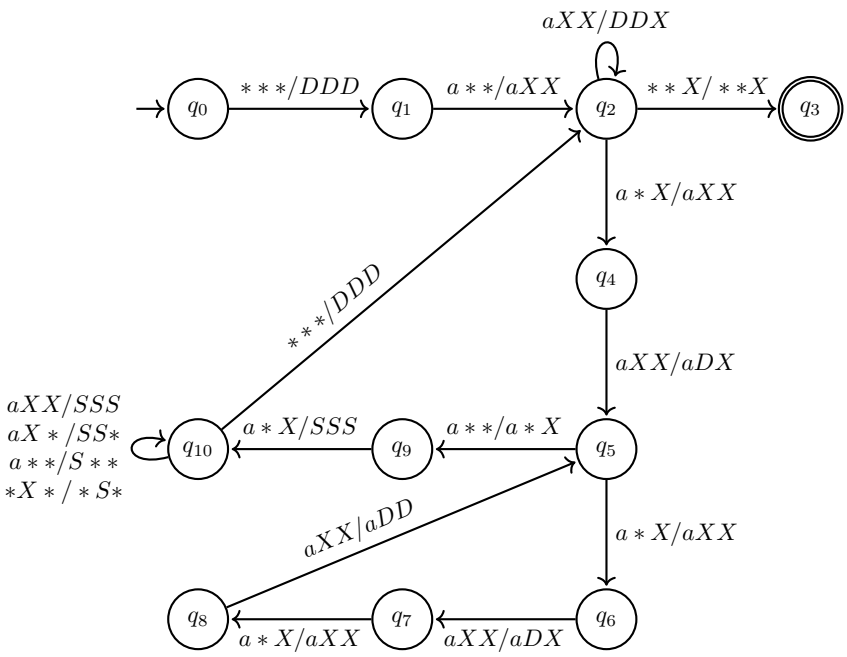
- La prima cosa che fa è inserire un simbolo speciale (#) nell'ultima traccia (la traccia 5) per marcare l'inizio.
- La prima traccia viene usata per il contenuto del primo nastro.
- La terza traccia viene usata per il contenuto del secondo nastro.
- La seconda e la quarta traccia memorizzano la posizione delle rispettive testine (segnando una X nella colonna in cui si troverebbe la testina).
- Per eseguire una transizione, parto sempre con la testina all'inizio (sul #).
- Scorro in avanti, guardo la X di traccia 2 e memorizzo il simbolo associato in traccia 1 (in questo caso a).
- Torno indietro fino al # e faccio la stessa cosa per il secondo nastro (cercando la X in traccia 4 per memorizzare il simbolo in traccia 3).
- Torno di nuovo all'inizio, e poi faccio le scritture e il movimento della X allo stesso modo (sempre andando avanti e indietro a partire dal #).

Nota: Per memorizzare i simboli letti durante questi passaggi, l'idea è utilizzare la memoria interna degli stati. Definiamo gli stati di M' come tuple, ad esempio $(q, a, *)$, che "ricordano" sia lo stato originale q in cui ci si trovava, sia i simboli appena letti.

Esempio: MDT a 3 nastri che decide il linguaggio (su $\{a\}$) $\{a^K \mid K$ è un quadrato perfetto$\}$

Nastro 1 (K):		X	X					
Nastro 2 (K^2):		X	X	X	X			
Nastro 3 (Input):	*	a	a	a	a	a	a	...
	$\uparrow$ Δ							

Logica matematica per l'aggiornamento: $K^2 \rightsquigarrow (K+1)^2 = K^2 + 2K + 1$



2.4 MDT Non Deterministica

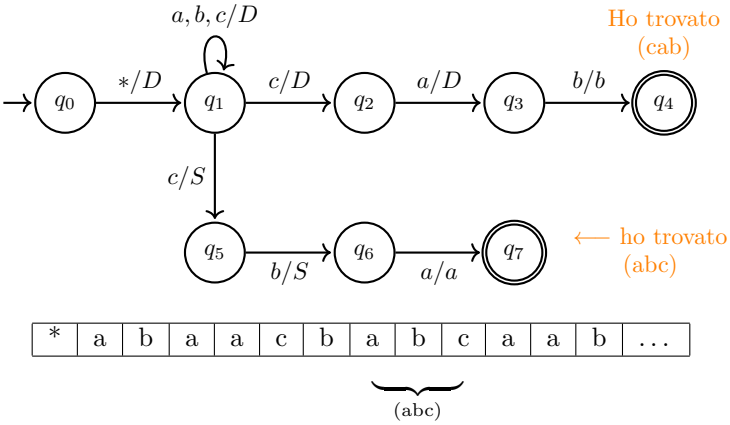
Definizione: Una MDT si dice **non deterministica** quando le transizioni non sono necessariamente funzionali nei primi 2 argomenti. (Ovvero, a parità di stato e simbolo letto, la macchina può avere più scelte su cosa fare).

Osservazione: Le MDT deterministiche (= standard) sono MDT non deterministiche (ovvero, con una sola scelta per ogni configurazione).

Definizione: Data una stringa w e una MDT non deterministica M, diciamo che M accetta w quando **esiste** (almeno) una computazione di M che accetta w.

Esempio:

$$L = \{w \in \{a,b,c\}^* \mid \exists \text{ un'occorrenza di 'c' immediatamente preceduta da } ab \text{ (abc)}$$
$$\text{oppure immediatamente seguita da } ab \text{ (cab)}\}$$



Grado di non determinismo di M: Data M MDT non deterministica, il suo grado di non determinismo δ è il massimo numero di scelte possibili per una singola configurazione:

$$\delta = \max_{\substack{\tilde{q}\in Q \\ \tilde{x}\in\Sigma}} |\{\tilde{q}\tilde{x}\alpha q \mid \alpha \in \Sigma \cup \{D, S\}, q \in Q\}|$$

Dato $q \in Q, x \in \Sigma$ codifichiamo le transizioni di M (MDT non deterministica) aventi qx come primi 2 elementi utilizzando gli interi da 1 a δ, possibilmente codificando la stessa transizione con più etichette.

- $q_1\ c\ D\ q_1\ :\ 1 \qquad q_1\ a\ D\ q_1\ :\ 1, 2, 3$
- $q_1\ c\ D\ q_2\ :\ 2$
- $q_1\ c\ S\ q_5\ :\ 3$

Esempi di possibili computazioni sulla stringa $w = acab$:

1. 1111, termina in uno stato non finale (w *non accettata*)
2. 11211, termina in uno stato finale (w **accettata**)
3. 22322, termina subito (w *non accettata*)

Proposizione: L è accettato da una MDT standard $\iff$ L è accettato da una MDT non deterministica.
Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Sia M una MDT standard che accetta L. Poiché ogni MDT deterministica è (banalmente) anche una MDT non deterministica, L è accettato da una MDT non deterministica.

$\Longleftarrow$) Sia M una MDT non deterministica che accetta L per arresto, con grado di non determinismo di $M = \delta$. Descriviamo una MDT *deterministica* che accetta L per arresto a 3 nastri (per simulare tutte le computazioni parallele di M in modo sistematico):

3	m_1	*	m_2	*	...	Generazione delle computazioni di M ($1 \leq m_i \leq \delta$)
2	*	copio l'input ed eseguo ($m_1, \ldots, m_K$)				Simulazione delle computazioni di M
1						Input

2.5 Funzioni Parziali Computabili

Funzione parziale: Dati A, B insiemi, una funzione parziale da A a B è una funzione da D a B, per qualche dominio $D \subseteq A$. *(Cioè potrebbe essere definita solo su una parte di A, ad es. $f(x) = \frac{10}{x}$, che non è definita per $x = 0$).*

Funzione parziale computabile: Data una funzione parziale f da A a B, si dice computabile quando $\exists M$ algoritmo tale che $\forall x \in A$:

- Se $x \in$ Dominio(f), M eseguita su x restituisce in output $f(x) \longrightarrow x \in$ Dominio(f): f converge su x, si scrive $f(x)\downarrow$
- Se $x \notin$ Dominio(f), M su x non termina $\longrightarrow x \notin$ Dominio(f): f diverge su x, si scrive $f(x)\uparrow$

Lavoriamo su $\mathbb{N}$ in codifica unaria.
Definizione: f funzione parziale da $\mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **parziale τ-ricorsiva** quando $\exists M$ MDT che, $\forall \vec{x} \in \mathbb{N}^k$:

- Se $f(\vec{x})\downarrow$ allora l'esecuzione di M su $\vec{x}$ termina con $f(\vec{x}) + 1$ "uni" sul nastro.
- Se $f(\vec{x})\uparrow$ allora l'esecuzione di M su $\vec{x}$ non termina su $\vec{x}$.

Tesi di Church per funzioni parziali τ-ricorsive: La classe delle funzioni parziali computabili coincide con la classe delle funzioni parziali τ-ricorsive.

Proposizione: $\forall M$ MDT deterministica, $\forall K \in \mathbb{N}$ $\exists!$ funzione parziale computabile $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ tale che M calcola f.

Dimostrazione: Definisco f funzione parziale da $\mathbb{N}^k$ in $\mathbb{N}$ come segue:
$\forall \vec{x} \in \mathbb{N}^k$, eseguo M su $\vec{x}$:

- Se M termina, $f(\vec{x})$ è data in unario dal numero di "uni" che si trovano sul nastro al termine dell'esecuzione.
- Se M non termina, $f(\vec{x}) \uparrow$. Questo ci dice che ad ogni M corrisponde (in modo univoco) una funzione f ($M \longleftrightarrow f$).

2.6 Enumerazione e Problema dell'Arresto

2.6.1 Codifica ed Enumerazione delle MDT

Proposizione: L'insieme delle Macchine di Turing (MDT) è enumerabile.

Dimostrazione: Possiamo codificare ogni Macchina di Turing come una stringa binaria.
Dato l'insieme degli stati $Q = \{q_0, q_1, q_2, \dots\}$ finito, associamo:

$$q_i \rightsquigarrow \underbrace{11\dots1}_{i+1} \quad \text{codifica}$$

Dato l'alfabeto $\Sigma = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$, associamo:

$$a_i \rightsquigarrow \underbrace{11\dots1}_{i+1}$$

Per i movimenti della testina:

$$D \rightsquigarrow \underbrace{11\dots1}_{n+2}$$

$$S \rightsquigarrow \underbrace{11\dots1}_{n+3}$$

La **transizione** generica $q_h\ a_i\ \alpha\ q_k$ (dove α è a_j oppure D oppure S) si codifica concatenando le sequenze di '1' separate da uno '0':

$$q_h\ a_i\ \alpha\ q_k \rightsquigarrow \underbrace{11\dots1}_{h+1}0\underbrace{11\dots1}_{i+1}0\underbrace{11\dots1}_{?}0\underbrace{11\dots1}_{k+1}$$

Lista delle transizioni: Per rappresentare l'intera macchina, concateniamo le singole transizioni (Tr.) separandole con "00" e terminando la stringa con "000":

"Transizione 1" 00 "Transizione 2" 00 ... 00 "Transizione z" 000

Nota: Il "000" finale segnala che finisce la codifica. Questa struttura binaria valida per qualsiasi Macchina di Turing è utile se si vuole dare in pasto ad un'altra Macchina di Turing.

Esempio di codifica: Date le seguenti transizioni:

$$q_0\ *\ D\ q_0$$
$$q_0\ 1\ D\ q_1$$
$$q_1\ 1\ S\ q_1$$

Traducendo i simboli secondo le regole (assumendo $1 \rightsquigarrow 1, * \rightsquigarrow 11$ e ricordando che $D \rightsquigarrow 111, S \rightsquigarrow 1111$), le singole transizioni diventano:

- $q_0\ *\ D\ q_0 \implies$ 1 0 11 0 111 0 1

- $q_0\ 1\ D\ q_1 \implies 1\ 0\ 1\ 0\ 111\ 0\ 11$
- $q_1\ 1\ S\ q_1 \implies 11\ 0\ 1\ 0\ 1111\ 0\ 11$

Come buona prassi per delimitare chiaramente il codice (specialmente se dato in input a una Macchina Universale), apriamo e chiudiamo l'intera stringa con "000":

$$000\ 1011011101\ 00\ 1010111011\ 00\ 110101111011\ 000$$

Algoritmo di enumerazione per le MDT: Genera in ordine lessicografico e per lunghezza crescente tutte le stringhe su $\{0, 1\}$. Per ognuna di esse faccio un controllo sintattico e, se rappresenta una MDT, la scrivo. *(Esempio: per la sintassi, controlla che cominci con uno* 0 *e poi ci deve essere un* 1*).*

Otteniamo così una sequenza ordinata:

$$M_1,\ M_2,\ M_3, \ldots,\ M_n, \ldots$$

Dove M_n è la n-esima Macchina di Turing generata da questo algoritmo di enumerazione. Ad ogni macchina corrisponde una funzione:

$$f_1,\ f_2,\ f_3, \ldots,\ f_n, \ldots$$

Questa è la lista delle funzioni parziali computabili unarie.

2.6.2 L'Insieme K e l'Indecidibilità

Teorema: Definiamo l'insieme K:

$$K = \{a \in \mathbb{N} \mid M_a \text{ termina su } a\} = \{a \in \mathbb{N} \mid f_a(a) \downarrow\}$$

Il quale rispetta le seguenti proprietà:

1. K è semidecidibile.
2. K non è decidibile.

Dimostrazione 1 (Algoritmo di semidecisione per K): Dato $a \in \mathbb{N}$, uso l'algoritmo di enumerazione per ottenere la macchina M_a, ed eseguo M_a su a. Se M_a termina, allora $a \in K$. (Altrimenti non lo so dire se $a \notin K$, il che implica che è semidecidibile).

Dimostrazione 2 : Supponiamo per assurdo che K sia decidibile, cioè abbiamo un algoritmo di decisione per K. Definiamo una funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ come segue:

$$f(n) = \begin{cases} f_n(n) + 1 & ,\ n \in K \\ 0 & ,\ n \notin K \end{cases}$$

Osservazione su f: f è computabile. Come lo calcolo in pratica? Uso l'algoritmo di decisione per K: dato $n \in \mathbb{N}$, decido se $n \in K$. Se sì, calcolo $f_n(n) + 1$; se no, scrivo 0.

Dunque f deve comparire nella lista delle funzioni computabili unarie, cioè:

$$\exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \quad f = f_{\bar{n}}$$

Calcolo ora $f(\bar{n})$ per valutare i due casi possibili:

- Se $\bar{n} \in K$: per definizione $f(\bar{n}) = f_{\bar{n}}(\bar{n}) + 1$. Ma sapendo che $f = f_{\bar{n}}$, avremmo che $f_{\bar{n}}(\bar{n}) + 1 = f_{\bar{n}}(\bar{n})$. **Assurdo!** (Un numero naturale non può essere uguale al suo successore).
- Se $\bar{n} \notin K$: per definizione di f, avremmo $f(\bar{n}) = 0$. Ma se $\bar{n} \notin K$, significa (per definizione di K) che la macchina non termina, quindi $f_{\bar{n}}(\bar{n}) \uparrow$ (diverge). Essendo $f = f_{\bar{n}}$, avremmo che un valore definito (0) è uguale a qualcosa che non termina. **Assurdo!**

Queste due situazioni incompatibili portano ad un assurdo $\implies$ l'assunto che K sia decidibile è falso.

Problema dell'arresto Data una MDT M e un numero naturale n, determinare se M su n termina.

Teorema (dell'arresto): (Il problema dell'arresto è indecidibile) L'insieme $R = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 \mid M_n$ termina su $m\}$ è semidecidibile, ma non è decidibile.
Dimostrazione intuitiva: Se, per assurdo, R fosse decidibile, allora potrei decidere, in particolare, se $(n, n) \in R$ (per ogni $n \in \mathbb{N}$). Ma tale "sottoproblema" è equivalente al problema di decisione per K, che non è decidibile come abbiamo appena dimostrato.

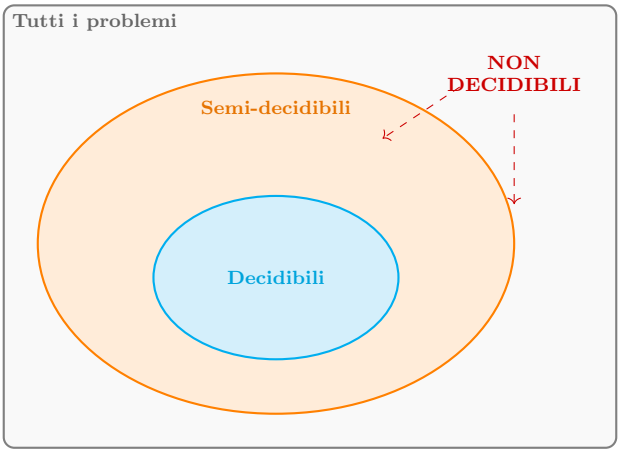
Enunciato equivalente del problema dell'arresto: Data M MDT e w stringa, determinare se M termina su w. Sono equivalenti perché si riduce al fatto che ogni numero naturale si può codificare come stringa su un opportuno alfabeto, e ogni stringa su un alfabeto può essere codificata da un numero naturale.

Funzione di Gödelizzazione Dato $\Sigma = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, definiamo la funzione $\ddot{g} : \Sigma^* \to \mathbb{N}$:

$$\ddot{g}(a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}) \mapsto P_1^{i_1+1} \cdot P_2^{i_2+1} \dots P_n^{i_n+1}$$

Dove $P = \{P_1, P_2, \dots\} = \{2, 3, 5, \dots\}$ è l'insieme dei numeri primi in ordine crescente.
Proprietà di $\ddot{g}$:

- $\ddot{g}$ è computabile.
- $\ddot{g}$ è iniettiva.
- L'immagine $\ddot{g}(\Sigma^*)$ è decidibile.
- Se $m \in \ddot{g}(\Sigma^*)$, esiste un algoritmo per calcolare $w \in \Sigma^*$ tale che $\ddot{g}(w) = m$.



Definizione: Il linguaggio del problema dell'arresto (o linguaggio dell'arresto) è definito come:

$$L_{HALT} = \{R(M)w \mid M \text{ termina su } w\}$$

Dove $R(M)$ è la codifica binaria di M, concatenata con la stringa w.

Osservazione: Il problema dell'arresto è il problema di decisione per L_{HALT} (data una stringa, verificare se appartiene a L_{HALT}).

Teorema dell'arresto: L_{HALT} è semidecidibile, ma non decidibile.

Proposizione: Il complemento L_{HALT}^C non è semidecidibile. (Le stringhe sintatticamente scorrette o corrette ma dove M non termina).

Dimostrazione: Per assurdo, supponiamo che L^C_{HALT} sia semidecidibile. Sappiamo già che L_{HALT} è semidecidibile. Per il Teorema di Post (se un linguaggio e il suo complemento sono entrambi semidecidibili, allora il linguaggio è decidibile), questo implicherebbe che:

$$\implies L_{HALT} \text{ è decidibile}$$

Assurdo! (Abbiamo appena dimostrato che non lo è).

2.7 Macchina Universale e Riducibilità

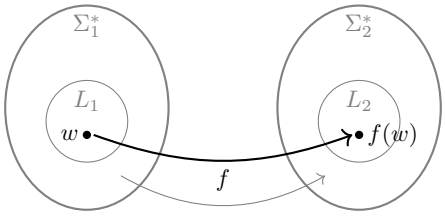
Definizione: Una **MDT Universale** è una Macchina di Turing che, su input $R(M)w$, simula l'esecuzione di M su w.

Proposizione: Esiste una MDT Universale che calcola le funzioni parziali computabili unarie.

Definizione (Riduzione tra linguaggi): Dati L_1, L_2 linguaggi, con $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ e $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$, diciamo che L_1 **è riducibile a** L_2 quando:

$$\exists f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^* \quad \text{tale che:}$$

1. f è computabile (esiste una MDT che la calcola).
2. $\forall w \in \Sigma_1^*, \quad w \in L_1 \iff f(w) \in L_2$.



La funzione f si dice **funzione di riduzione** da L_1 a L_2.

Proposizione (Utile per dimostrare la decidibilità):

1. Se abbiamo f riduzione da L_1 a L_2:
   Se L_2 è decidibile $\implies$ L_1 è decidibile.
2. Se abbiamo f riduzione da L_1 a L_2:
   Se L_1 è indecidibile $\implies$ L_2 è indecidibile.

Dimostrazione del punto 1: Siano F la MDT che calcola la funzione f, e M_2 la MDT che decide il linguaggio L_2. Devo costruire una MDT che decide L_1. Se ho in input $w \in \Sigma_1^*$:

- Uso F per calcolare la trasformazione $f(w) \in \Sigma_2^*$.
- Uso M_2 dandogli in pasto $f(w)$ per decidere se $f(w) \in L_2$.

Se M_2 accetta, allora $w \in L_1$. Se M_2 rifiuta, allora $w \notin L_1$. Dunque L_1 è decidibile.

Esempio 1: Siano i linguaggi:

$$L_1 = \{uu \mid u = a^i b^i c^i,\ i \geq 0\} \subseteq \{a, b, c\}^*$$

$$L_2 = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 0\} \subseteq \{a, b, c\}^* \quad \text{(Sappiamo già che è decidibile)}$$

Sia M_2 la MDT che decide L_2. Vogliamo costruire una MDT che calcoli una riduzione da L_1 a L_2. Presa in input una stringa $w \in \{a, b, c\}^*$:

- Controlliamo se $w = uu$, per qualche sottostringa $u \in \{a, b, c\}^*$.

- Se <u>non</u> è così, cancello tutto w e scrivo a sul nastro (che sicuramente non sta in L_2, facendola rifiutare).
- Se $w = uu$, cancello la seconda metà di w, ottenendo sul nastro solo u.

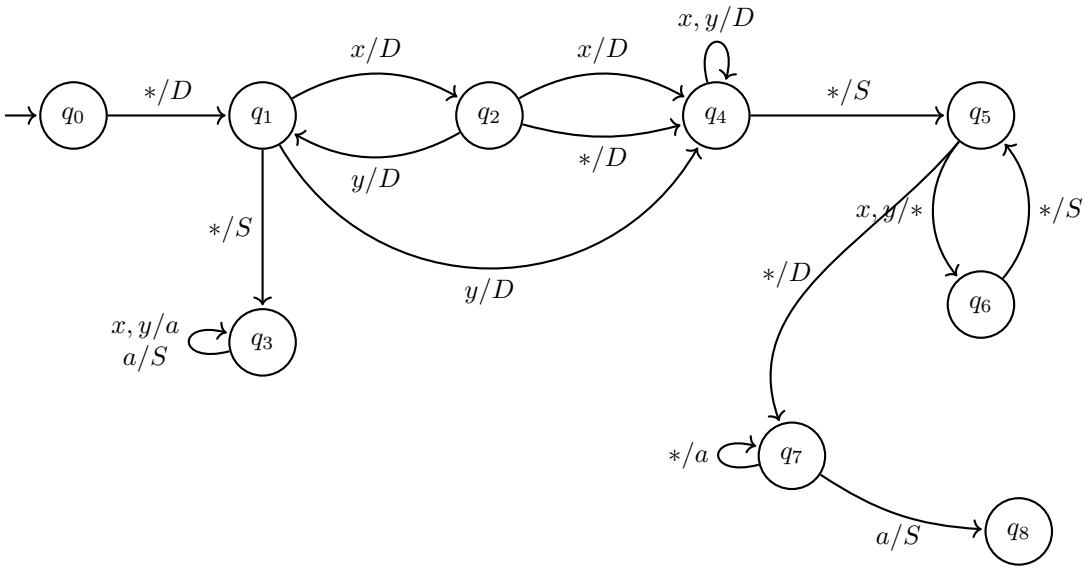
Esempio 2: Siano gli alfabeti $\Sigma_1 = \{x, y\}$ e $\Sigma_2 = \{a\}$.

$$L_1 = \{(xy)^n \mid n \geq 0\} \subseteq \Sigma_1^*$$

$$L_2 = \{a^{2n} \mid n \geq 0\} \subseteq \Sigma_2^*$$

Ecco il diagramma degli stati della MDT che implementa la riduzione da L_1 a L_2 (trasformando le sequenze xy in stringhe di a di lunghezza pari):

```
* x y x y x y x y ...
```



2.7.1 Problema del Nastro Vuoto (BTP)

Definizione (Blank Tape Problem): Data una MDT M, determinare se l'esecuzione di M termina partendo su un nastro completamente vuoto.

Proposizione: Il BTP è **indecidibile**.

Dimostrazione: Descriviamo una riduzione dal Problema dell'Arresto (L_{HALT}, che sappiamo essere indecidibile) al Problema del Nastro Vuoto (L_{BTP}).

$$L_{HALT} = \{R(M)w \mid M \text{ termina su } w\}$$

$$L_{BTP} = \{R(M) \mid M \text{ termina su nastro vuoto (ovvero su stringa } \varepsilon)\}$$

Data una stringa x in input:

- Se x <u>non</u> è della forma $R(M)w$, restituisco 0 (rifiuto subito).
- Altrimenti, cioè se $x = R(M)w$, costruisco una nuova codifica $R(M')$ tale che la nuova macchina M' operi come segue:
  Su un input generico y:
  1. Se $y \neq \varepsilon$, M' si comporta esattamente come M.

2. Se $y = \varepsilon$, M' per prima cosa scrive la stringa w sul nastro, ed esegue M su w.

Osservazione fondamentale:

- Se M termina su $w \implies M'$ termina su ε.
- Se M non termina su $w \implies M'$ non termina su ε.

Dunque vale la doppia implicazione della riduzione:

$$R(M)w \in L_{HALT} \iff R(M') \in L_{BTP}$$

Poiché L_{HALT} è indecidibile e lo abbiamo ridotto a L_{BTP}, per la proposizione precedente anche L_{BTP} deve essere indecidibile.

2.7.2 Proprietà dei Linguaggi Semidecidibili

Restringendoci alla classe dei linguaggi semidecidibili, molti problemi decisionali risultano indecidibili. Definiamo i linguaggi associati ad alcune domande classiche sulle Macchine di Turing:

- **La stringa vuota appartiene al linguaggio?**

$$\{R(M) \mid \varepsilon \in L(M)\}$$

- **Il linguaggio è vuoto?**

$$L_\emptyset = \{R(M) \mid L(M) = \emptyset\}$$

- **Il linguaggio è Σ^*?** (Cioè la macchina accetta tutte le stringhe)

$$L_{\Sigma^*} = \{R(M) \mid L(M) = \Sigma^*\}$$

- **Il linguaggio è regolare?**

$$L_{REG} = \{R(M) \mid L(M) \text{ è regolare}\}$$

In generale, data una generica proprietà P, si definisce il linguaggio:

$$L_P = \{R(M) \mid L(M) \text{ soddisfa la proprietà } P\}$$

Proposizione: L_{Σ^*} NON È DECIDIBILE.
Dimostrazione: Descriviamo una riduzione da L_{HALT} a L_{Σ^*}, ovvero $R(M)w \rightsquigarrow R(M')$. Costruiamo la nuova macchina M' in modo che, su un input generico y, si comporti così:

1. Cancella y dal nastro.
2. Scrive w.
3. Esegue M su w.

Osservazione:

- Se $R(M)w \in L_{HALT}$ (M termina su w) $\implies M'$ termina su qualsiasi y. Quindi M' accetta tutte le stringhe: $R(M') \in L_{\Sigma^*}$.
- Se $R(M)w \notin L_{HALT}$ (M non termina su w) $\implies M'$ non termina su nessun y. Quindi M' non accetta nulla: $R(M') \notin L_{\Sigma^*}$.

2.7.3 Il Teorema di Rice

Definizione (Proprietà Banale): Una proprietà P si dice **BANALE** quando tutti i linguaggi semidecidibili soddisfano P, oppure nessun linguaggio semidecidibile soddisfa P.

TEOREMA DI RICE: Sia P una proprietà **non banale**. Il linguaggio ad essa associato:

$$L_P = \{R(M) \mid L(M) \text{ soddisfa } P\} \text{ NON È DECIDIBILE.}$$

Nota pratica: Questo teorema sancisce che non esiste alcun algoritmo (strategia) capace di analizzare il codice di un programma per determinare se il suo comportamento (il suo linguaggio) possiede una specifica proprietà non banale.

DIMOSTRAZIONE: Sia P una proprietà NON banale.

Caso 1: Supponiamo che $\emptyset$ (il linguaggio vuoto) NON soddisfi P. Poiché P è non banale, esiste almeno un linguaggio semidecidibile L che soddisfa P (quindi $L \neq \emptyset$). Sia M_L la Macchina di Turing che accetta L. Descriviamo una riduzione da L_{HALT} a L_P: $R(M)w \rightsquigarrow R(M')$. **Configurazione Iniziale:** La testina Δ è posizionata all'inizio dell'input y:

$$[\underset{\Delta}{*} \ \dots \ y \ \dots \ * \,]$$

Il comportamento della nuova macchina M' su un input generico y è il seguente:

1. Scrive w a destra di y sul nastro, senza cancellare y. La testina poi torna indietro:

$$[\, * \ \dots \ y \ \dots \ \underset{\Delta}{*} \ \dots \ w \ \dots \,]$$

2. Esegue M su w. La testina opera isolata nella zona di w:

$$[\, * \ \dots \ y \ \dots \ * \ \dots \ \underset{\Delta_M}{w} \ \dots \,]$$

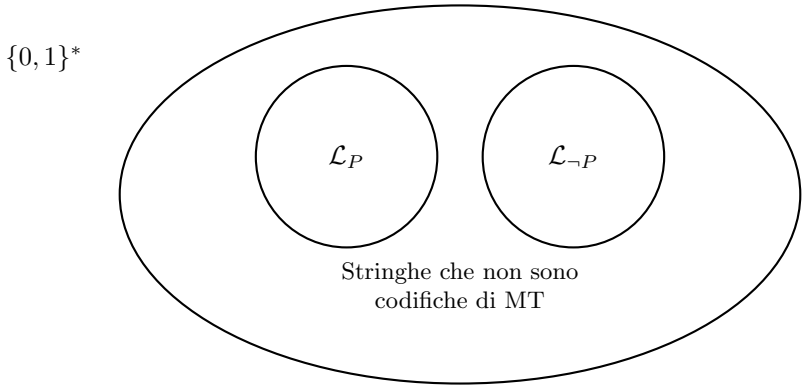
3. Se M termina su w, esegue M_L su y. La testina torna all'inizio sull'input originale:

$$[\, \underset{\Delta_{M_L}}{*} \ \dots \ y \ \dots \ * \,]$$

- Se $R(M)w \in L_{HALT}$ (M termina su w) $\implies$ $L(M') = L(M_L) = L$. Poiché L soddisfa P per ipotesi, allora $R(M') \in L_P$.
- Se $R(M)w \notin L_{HALT}$ (M non termina su w) $\implies$ M' va in loop e non accetta nulla. Quindi $L(M') = \emptyset$. Poiché $\emptyset$ NON soddisfa P, allora $R(M') \notin L_P$.

Quindi $L_{HALT} \leq L_P$, da cui deduciamo che L_P non è decidibile.

Caso 2: Supponiamo che $\emptyset$ SODDISFI P. Allora $\emptyset$ NON soddisfa $\neg P$. Per la dimostrazione precedente (Caso 1), $L_{\neg P}$ **NON è decidibile**.



Dimostrazione per assurdo (P.A.):

Se per assurdo L_P fosse decidibile, allora il suo complementare sarebbe decidibile. Il complementare di L_P è l'unione di $L_{\neg P}$ e della spazzatura. Quindi:

$$L_P \text{ decidibile} \implies L_{\neg P} \cup \{\text{stringhe che non sono codifiche di MT}\} \text{ DECIDIBILE}$$

Ma noi abbiamo un algoritmo che fa un banale controllo sintattico per vedere se una stringa è una codifica valida di una MT. Potremmo quindi filtrare le stringhe e decidere facilmente solo $L_{\neg P}$.

$$\implies L_{\neg P} \text{ DECIDIBILE}$$

ASSURDO! (Perché abbiamo già dimostrato che $L_{\neg P}$ non è decidibile). Di conseguenza, l'ipotesi iniziale cade: L_P **NON è decidibile**. ■

Esempi di Applicazione (e non) del Teorema di Rice

- **Esempio 1 (Applicazione standard):** Data una MT M, determinare se il linguaggio accettato da M contiene più di 100 stringhe.

  $$L_0 = \{R(M) \mid L(M) \text{ ha più di 100 stringhe}\}$$

  Soluzione: La proprietà riguarda $L(M)$ ed è NON BANALE (alcuni linguaggi sono infiniti, altri vuoti o con poche stringhe). Posso usare il Teorema di Rice. $\implies L_0$ **NON È DECIDIBILE.**

- **Esempio 2 (TRAPPOLA STRUTTURALE):** Data M, determinare se l'insieme degli stati di M ha cardinalità maggiore di 50 (supponendo che non ci siano stati inutili). *Soluzione:* **NON SI PUÒ USARE IL TEOREMA DI RICE!** È una proprietà strutturale della macchina, non del suo linguaggio. Il problema è **DECIDIBILE**, perché posso letteralmente contare gli stati scorrendo la codifica della MT (controllando il quarto campo delle transizioni e incrementando un contatore se lo stato è nuovo).

- **Esempio 3 (Proprietà di chiusura):** Data M, determinare se $L(M)$ è chiuso rispetto al ribaltamento della stringa. Ovvero, se $w = w_1 \dots w_n \in L(M)$, allora la sua forma speculare $w^R = w_n \dots w_1 \in L(M)$.

  $$L_0 = \{R(M) \mid L(M) \text{ ha la proprietà indicata}\}$$

  Soluzione: Riguarda il linguaggio ed è una proprietà non banale (alcuni linguaggi sono palindromi, altri no). Posso applicare Rice. $\implies L_0$ **NON È DECIDIBILE.**

Definizione (Macchina Riproducibile): Una MT M si dice **RIPRODUCIBILE** quando $\exists M' \neq M$ tale che $L(M) = L(M')$.

- **Problema 1 (TRAPPOLA DELLA BANALITÀ):** Dato un linguaggio semidecidibile L, determinare se esiste una MT riproducibile M che accetta L.

  $$\{R(M) \mid L(M) \text{ ha la proprietà indicata}\}$$

  Soluzione: **Osservazione Fondamentale:** OGNI singola MT è riproducibile! (Basta prendere M e aggiungerle uno stato vuoto o inutile alla fine per creare una macchina M' diversa ma con lo stesso linguaggio). Poiché tutti i linguaggi possiedono questa proprietà, la proprietà è **BANALE**. Non posso usare Rice. Il problema è **DECIDIBILE** (l'algoritmo che lo decide è un programma banale che restituisce sempre "SÌ").